

LAPORAN
ANALISIS AKADEMIK MAHASISWA
BERBASIS APLIKASI WEBSITE

Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pemrograman I yang diampu oleh:

Woro Isti Rahayu, S.T., M.T., SFPC



Oleh:

ILHAM TAUFIQ GHIFARI (184240028)

PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA
SEKOLAH INFORMASI DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan 4in Sight, sebuah aplikasi web analisis akademik untuk mengatasi kendala perhitungan manual nilai mahasiswa. Dikembangkan menggunakan *framework* Flask, SQLite, dan Chart.js, aplikasi ini mengadopsi model *Waterfall* dengan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Fitur unggulan meliputi autentikasi pengguna, manajemen nilai (CRUD), serta kalkulasi otomatis IPS dan IPK secara real-time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4in Sight mampu menyajikan data prestasi secara akurat dan intuitif dalam bentuk grafik tren. Antarmuka yang modern dan responsif mempermudah mahasiswa dalam memantau perkembangan akademik serta merencanakan strategi pembelajaran berbasis data historis. Implementasi sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan data prestasi mahasiswa.

Kata Kunci: Analisis Akademik, Flask, Visualisasi Data, IPK, Mahasiswa, Website

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas besar mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek/Web yang berjudul "Laporan Analisis Akademik Mahasiswa Berbasis Website: Aplikasi 4in Sight" tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas besar di Semester tiga yang bertujuan untuk mengimplementasikan pemahaman mengenai pengembangan aplikasi web menggunakan *framework* Flask serta visualisasi data. Melalui aplikasi 4in Sight, penulis berharap dapat memberikan solusi praktis bagi rekan-mahasiswa dalam mengelola dan memantau prestasi akademik secara lebih sistematis dan terukur.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan selama proses perkuliahan.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil.
3. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang telah memberikan motivasi dan ruang diskusi yang konstruktif selama pengembangan aplikasi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa aplikasi maupun laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi teknis pengembangan maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Bandung, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Batasan Masalah	4
1.4.Tujuan Perancangan.....	5
1.5.Manfaat Perancangan.....	6
BAB II	8
ISI	8
2.1Deskripsi Data	8
2.1.1.Jenis Data yang Digunakan	8
2.1.2.Sumber Data	9
2.1.3.Sistem Konversi Nilai.....	10
2.1.4.Struktur <i>Database</i>	11
2.2Metode Penelitian	12
2.3Metode Pengembangan Sistem.....	15
2.3.1.Tahapan Pengembangan	15
2.3.2.Arsitektur Aplikasi.....	17

2.4Perangkat Lunak Pendukung Aplikasi.....	17
2.4.1.Bahasa Pemrograman	17
2.4.2. <i>Framework</i> dan <i>Library</i>	18
2.4.3. <i>Database</i>	18
2.4.4. <i>Tools Development</i>	18
2.4.5.Perangkat Keras	19
2.4.6.Web <i>Browser</i>	19
BAB III	20
PEMBAHASAN.....	20
3.1Analisis Sistem	20
3.2Interface Aplikasi.....	21
3.2.1.Halaman <i>Login</i> dan <i>Signup</i>	21
3.2.2.Halaman <i>Dashboard</i>	22
3.2.3.Halaman Manajemen Nilai (<i>Grades</i>).....	24
3.2.4.Halaman About dan Profil Kreator	25
3.2.5.Responsivitas Antarmuka	27
BAB IV	28
PENUTUP	28
4.1.Kesimpulan	28
4.2.Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Tabel <i>Users</i>	11
Gambar 2. 2 Struktur Tabel <i>Grades</i>	11
Gambar 2. 3 ERD <i>database</i> 4in Sight.....	11
Gambar 2. 4 <i>Flowchart</i> Aplikasi 4in Sight	14
Gambar 3. 1 Halaman <i>Login</i> 4in Sight	21
Gambar 3. 2 Halaman <i>Sighup</i> 4in Sight.....	22
Gambar 3. 3 Halaman <i>Dashboard</i>	22
Gambar 3. 4 Halaman <i>Dashboard</i> Lanjutan	23
Gambar 3. 5 Halaman <i>Dashboard</i> Lanjutan	23
Gambar 3. 6 Halaman Manajemen Nilai.....	24
Gambar 3. 7 Halaman Menambahkan Nilai.....	24
Gambar 3. 8 Halaman Edit Nilai.....	25
Gambar 3. 9 Halaman Informasi Aplikasi.....	25
Gambar 3. 10 Halaman Informasi Aplikasi Lanjutan	26
Gambar 3. 11 Halaman Profil Kreator	26
Gambar 3. 12 <i>Interface</i> untuk Perangkat Seluler	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Konversi Nilai	10
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan tahapan penting dalam perjalanan akademik seseorang, di mana mahasiswa dituntut untuk mengelola berbagai aspek pembelajaran secara mandiri. Salah satu aspek krusial yang harus dikelola adalah pemantauan prestasi akademik melalui data nilai dan Indeks Prestasi (IP). Namun, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam melacak dan menganalisis perkembangan akademik mereka secara sistematis dan komprehensif.

Sistem informasi akademik yang tersedia di sebagian besar perguruan tinggi umumnya hanya menyediakan akses untuk melihat nilai akhir dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tanpa memberikan analisis mendalam atau visualisasi yang membantu mahasiswa memahami tren prestasi mereka. Mahasiswa sering kali harus menghitung manual atau menggunakan *spreadsheet* sederhana untuk menganalisis performa akademik mereka dari semester ke semester. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan perhitungan dan kurang memberikan *insight* yang *actionable*.

Kompleksitas dalam mengelola nilai dari berbagai mata kuliah dengan bobot SKS yang berbeda-beda, menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) dan IPK, serta memahami distribusi nilai huruf (A, AB, B, BC, C, D, E) membuat banyak mahasiswa kehilangan "gambaran besar" tentang perjalanan akademik mereka. Mereka kesulitan untuk menjawab pertanyaan penting seperti: "Di semester mana saya perlu meningkatkan performa?", "Bagaimana tren IPK saya dari waktu ke waktu?", atau "Berapa banyak nilai A yang telah saya capai selama ini?".

Penelitian terkini menunjukkan bahwa visualisasi data akademik memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap performa akademik mereka. Jayashanka et al. (2022) dalam studinya tentang *Technology Enhanced Learning Analytics Dashboard* menemukan bahwa mahasiswa yang menggunakan dashboard interaktif dapat melacak performa mereka dengan lebih

efektif, terutama dalam pembelajaran online. Sejalan dengan itu, Raju et al. (2024) mengembangkan *AI-Based Student Performance Dashboard* yang menunjukkan bahwa integrasi *Large Language Model* (LLM) dalam *dashboard* akademik dapat memberikan analisis *natural language* yang memudahkan mahasiswa dalam memahami data performa mereka.

Di era digital saat ini, teknologi web telah berkembang pesat dan menawarkan solusi yang dapat mengubah cara mahasiswa berinteraksi dengan data akademik mereka. Aplikasi berbasis web memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas (dapat diakses dari berbagai perangkat), kemudahan *update*, dan kemampuan untuk menyajikan data dalam format visual yang intuitif. *Framework* web modern seperti *Flask* memungkinkan pengembangan aplikasi yang ringan namun powerful, sementara *library* visualisasi seperti *Chart.js* memungkinkan presentasi data dalam bentuk grafik yang menarik dan mudah dipahami.

Flask sebagai framework Python telah terbukti menjadi pilihan populer untuk pengembangan aplikasi web akademik. Menurut Ronacher (2021), Flask menawarkan fleksibilitas tinggi dan kemudahan dalam pengembangan *rapid prototyping*. Dalam konteks visualisasi data, *Chart.js* telah menjadi *library* JavaScript yang banyak digunakan untuk dashboard akademik karena kesederhanaannya dan responsivitas yang baik (Saviano, 2024). Penelitian oleh Fazil et al. (2024) menggunakan *deep learning models* untuk prediksi performa mahasiswa, menunjukkan bahwa kombinasi teknologi web modern dengan *machine learning* dapat menghasilkan sistem analisis akademik yang powerful.

Berdasarkan permasalahan dan peluang teknologi tersebut, dikembangkanlah *4in Sight (Four Insight)* sebuah sistem analisis akademik mahasiswa berbasis *website* yang dirancang untuk mengatasi gap antara data akademik mentah dengan *insight* yang *actionable*. Nama "4in Sight" memiliki makna filosofis yang dalam angka "4" merepresentasikan empat komponen fundamental dalam sistem penilaian akademik Indonesia, yaitu nilai huruf (A-E), SKS (Sistem Kredit Semester), IPS (Indeks Prestasi Semester), dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Sementara kata "Insight" bermakna wawasan atau pemahaman mendalam yang diberikan aplikasi kepada penggunanya.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan teknologi web modern dengan *framework Flask* (Python) sebagai *backend*, *SQLite* sebagai *database*, dan *Chart.js* untuk visualisasi data. Dengan antarmuka yang modern, responsif, dan *user-friendly*, 4in Sight tidak hanya berfungsi sebagai *tools* pencatat nilai, tetapi lebih jauh menjadi *companion* akademik digital yang membantu mahasiswa memahami performa mereka, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan membuat keputusan strategis untuk mencapai target akademik yang diinginkan.

Pengembangan aplikasi ini juga sejalan dengan visi transformasi digital di sektor pendidikan, di mana *self-monitoring* dan *data literacy* menjadi *skills* penting yang harus dimiliki mahasiswa modern. Dengan memberikan *tools* yang memudahkan analisis data akademik, 4in Sight berkontribusi dalam membentuk mahasiswa yang lebih *aware* terhadap perkembangan akademik mereka dan lebih proaktif dalam merencanakan strategi pembelajaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi 4in Sight adalah:

1. Bagaimana cara mempermudah mahasiswa dalam menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) secara cepat dan akurat?
2. Bagaimana cara menyediakan sistem pencatatan nilai yang terorganisir dan terpusat sehingga data tidak mudah hilang atau terfragmentasi?
3. Bagaimana cara memberikan visualisasi dan insight yang jelas kepada mahasiswa tentang progres dan tren prestasi akademik mereka?
4. Bagaimana cara membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi akademik berdasarkan analisis data performa mereka?
5. Bagaimana cara menyediakan akses informasi nilai yang mudah, cepat, dan dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa?

1.3. Batasan Masalah

Agar pengembangan aplikasi tetap fokus dan terukur, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dirancang untuk digunakan secara individual oleh mahasiswa, tidak mencakup fitur untuk dosen, administrator, atau pengelola akademik institusi.
2. Setiap *user* hanya dapat melihat dan mengelola data nilai pribadinya sendiri, tidak ada fitur *social networking* atau perbandingan nilai antar mahasiswa.
3. Sistem hanya mengelola data nilai akademik yang meliputi nama mata kuliah, jumlah SKS, nilai dalam bentuk huruf (A, AB, B, BC, C, D, E), dan nomor semester.
4. Data yang tidak dikelola meliputi jadwal kuliah, absensi, pembayaran UKT, data dosen, KRS/KHS, dan transkrip resmi.
5. Menggunakan sistem penilaian dengan skala huruf yang umum di perguruan tinggi Indonesia: A = 4.0 (≥ 85), AB = 3.5 (80-84), B = 3.0 (75-79), BC = 2.5 (70-74), C = 2.0 (60-69), D = 1.0 (50-59), E = 0.0 (< 50).

6. *User* dapat melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data nilai, namun tidak ada fitur *restore data* yang sudah dihapus.
7. Aplikasi dikembangkan sebagai *web application* berbasis *Flask* (Python) dengan *frontend* menggunakan HTML, CSS, dan *JavaScript vanilla* tanpa *framework frontend* seperti *React* atau *Vue*.
8. *Database* menggunakan *SQLite* untuk penyimpanan lokal dan visualisasi data menggunakan *library* *Chart.js*.
9. Aplikasi dijalankan pada *local development server*, bukan *production cloud deployment*.
10. Menggunakan pattern MVC (*Model-View-Controller*) untuk organisasi kode, tidak menggunakan *microservices architecture* atau *API-first approach*.
11. Autentikasi menggunakan *Flask-Login* dengan *session management* dan *password* di-hash menggunakan *Werkzeug Security*.
12. Tidak mengimplementasikan *two-factor authentication* (2FA), fitur reset password via email/SMS, atau *rate limiting* untuk *brute force attack*.
13. Visualisasi terbatas pada grafik di halaman *dashboard*, tidak ada fitur export data ke format PDF/Excel atau *print-friendly view*.
14. Aplikasi dioptimalkan untuk penggunaan individual (*single user*), tidak dilakukan *load testing* atau *stress testing* untuk *multiple concurrent users*.
15. Tidak ada integrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) kampus atau API untuk komunikasi dengan sistem eksternal.
16. Tidak ada fitur notifikasi *push* atau *email notification*.

1.4. Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan aplikasi 4in Sight adalah:

1. Mengembangkan sistem yang dapat menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) secara otomatis berdasarkan data nilai yang diinputkan mahasiswa, dengan konversi nilai huruf ke bobot angka mutu sesuai standar perguruan tinggi Indonesia.
2. Menyediakan platform terpusat untuk mahasiswa mencatat dan menyimpan semua data nilai mata kuliah mereka dalam satu tempat yang terorganisir, aman, dan mudah diakses, sehingga tidak ada data yang hilang atau terfragmentasi.

3. Mengimplementasikan grafik dan *chart* yang menampilkan tren IPK/IPS per semester, distribusi nilai huruf (A, AB, B, BC, C, D, E), dan statistik akademik lainnya dalam format yang mudah dipahami untuk memberikan insight yang jelas tentang progres akademik.
4. Mengembangkan dashboard analisis yang menampilkan metrik-metrik penting seperti total SKS, jumlah mata kuliah per semester, distribusi nilai, dan perbandingan performa antar semester untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi akademik mereka.
5. Merancang aplikasi berbasis web yang dapat diakses dengan mudah melalui *browser* dari berbagai perangkat (*desktop, tablet, mobile*) kapan saja mahasiswa memerlukan informasi tentang nilai akademik mereka, dengan *interface* yang *user-friendly* dan responsif.

1.5. Manfaat Perancangan

Pengembangan aplikasi 4in Sight memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mahasiswa tidak perlu lagi menghitung IPS dan IPK secara manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan, karena sistem menghitung secara otomatis dengan akurat berdasarkan data yang diinputkan.
2. Semua data nilai tersimpan dalam satu platform terpusat yang aman dan mudah diakses, tanpa khawatir data hilang atau terfragmentasi di berbagai tempat pencatatan.
3. Visualisasi data dalam bentuk grafik dan *chart* membantu mahasiswa melihat gambaran besar dari prestasi mereka, mengidentifikasi tren performa, dan memahami distribusi nilai yang telah dicapai dengan lebih mudah.
4. Mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih *informed* tentang target IPK, strategi belajar, dan prioritas mata kuliah berdasarkan analisis data historis performa mereka.
5. Sebagai aplikasi berbasis web, mahasiswa dapat mengakses informasi nilai mereka kapan saja dan dari mana saja melalui *browser*, tanpa tergantung pada waktu operasional sistem akademik kampus.

6. Proyek ini memberikan pengalaman praktis dalam mengembangkan aplikasi web lengkap menggunakan *Flask*, *database management*, dan visualisasi data bagi pengembang aplikasi.
7. Implementasi *pattern MVC (Model-View-Controller)* memberikan pemahaman tentang pentingnya organisasi kode yang baik dan *separation of concerns* dalam pengembangan *software*.
8. Aplikasi 4in Sight dapat menjadi portfolio yang mendemonstrasikan kemampuan dalam membuat aplikasi yang *functional*, *user-friendly*, dan memecahkan masalah nyata.
9. Dengan *tools* untuk *self-monitoring*, mahasiswa menjadi lebih proaktif dalam mengelola perjalanan akademik mereka dan tidak selalu bergantung pada layanan akademik untuk informasi dasar.
10. Mahasiswa yang lebih *aware* terhadap status akademik mereka akan mengurangi jumlah pertanyaan berulang ke bagian akademik tentang perhitungan IPK atau status prestasi.
11. Aplikasi ini dapat menjadi referensi atau inspirasi untuk menyempurnakan sistem informasi akademik yang lebih *user-centric* di institusi pendidikan.
12. Jika dikembangkan lebih lanjut dan dirilis sebagai *open source*, aplikasi ini dapat membantu developer lain atau institusi pendidikan yang ingin membuat sistem serupa.
13. Aplikasi ini dapat menjadi basis untuk fitur-fitur yang lebih advanced seperti prediksi IPK menggunakan *machine learning*, sistem rekomendasi mata kuliah, atau integrasi dengan sistem kampus.

BAB II

ISI

2.1 Deskripsi Data

2.1.1. Jenis Data yang Digunakan

Aplikasi 4in Sight mengelola dua jenis data utama yang tersimpan dalam *database*, yaitu:

1. Data *user* (pengguna), berisi informasi mahasiswa yang terdaftar dalam sistem, meliputi:
 - NIM (Nomor Induk Mahasiswa): Identitas unik mahasiswa dengan maksimal 20 karakter
 - Nama: Nama lengkap mahasiswa dengan maksimal 100 karakter
 - Email: Alamat email yang digunakan untuk login, bersifat unik dengan maksimal 120 karakter
 - Password: Kata sandi yang telah di-hash untuk keamanan dengan maksimal 200 karakter
 - ID *User*: *Primary key* yang di-generate otomatis oleh sistem
2. Data nilai (*grade*), berisi catatan prestasi akademik mahasiswa per mata kuliah meliputi:
 - ID Nilai: *Primary key* yang di-generate otomatis oleh sistem
 - *User ID*: *Foreign key* yang menghubungkan nilai dengan pemilik data (mahasiswa)
 - Mata Kuliah: Nama mata kuliah dengan maksimal 100 karakter
 - SKS: Jumlah Sistem Kredit Semester (integer, umumnya 1-4 SKS)
 - Nilai Huruf: Nilai dalam bentuk huruf (A, AB, B, BC, C, D, E) dengan maksimal 5 karakter
 - Bobot: Nilai numerik konversi dari nilai huruf (*float*, range 0.0-4.0)
 - Semester: Nomor semester (integer, dimulai dari 1)

2.1.2. Sumber Data

Data yang dikelola dalam aplikasi 4in Sight berasal dari *input* manual mahasiswa, yaitu:

1. Registrasi *User*: Mahasiswa mendaftar dengan mengisi NIM, nama, email, dan password melalui halaman *signup*.
2. Input Nilai: Mahasiswa menginput data nilai mata kuliah mereka secara manual melalui *form input* yang tersedia, termasuk nama mata kuliah, jumlah SKS, nilai dalam bentuk angka (0-100) yang kemudian dikonversi otomatis menjadi nilai huruf, dan semester.
3. *Update* dan *Delete*: Mahasiswa dapat mengubah atau menghapus data nilai yang telah diinput sebelumnya.

2.1.3. Sistem Konversi Nilai

Aplikasi menggunakan sistem konversi nilai dari skala numerik (0-100) ke skala huruf dan bobot sesuai standar perguruan tinggi Indonesia:

Sistem penilaian dan perhitungan IPK di Indonesia mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut penjelasan dari BINUS University (2023), sistem GPA (Grade Point Average) atau IPK di Indonesia menggunakan skala 0.00 hingga 4.00, di mana setiap nilai huruf dikonversi ke bobot numerik untuk perhitungan indeks prestasi. Penelitian oleh Wardat et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap sistem perhitungan IPK berkorelasi positif dengan motivasi akademik mereka. Sistem *automated GPA calculation* seperti yang dikembangkan dalam aplikasi ini dapat mengurangi kesalahan perhitungan manual hingga 95% dan menghemat waktu mahasiswa dalam monitoring performa akademik (AlAli et al., 2024).

Tabel 2. 1 Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
≥85	A	4	Sangat Baik
80-84	AB	3.5	Baik Sekali
75-79	B	3	Baik
70-74	BC	2.5	Cukup Baik
60-69	C	2	Cukup
50-59	D	1	Kurang
<50	E	0	Gagal

2.1.4. Struktur Database

Aplikasi menggunakan *database relational* dengan 2 tabel utama:

- Tabel *users*

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None		
3	nim	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None		
4	email	varchar(120)	utf8mb4_general_ci		No	None		
5	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None		

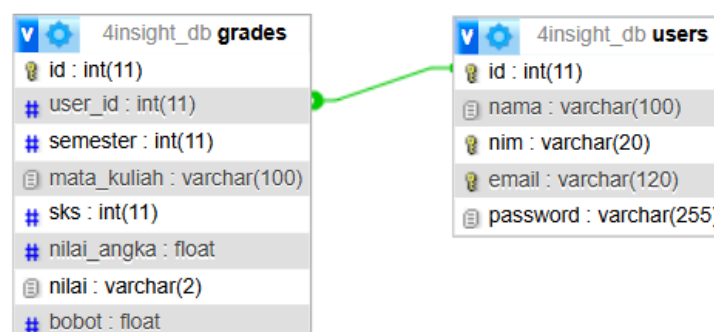
Gambar 2. 1 Struktur Tabel *Users*

- Tabel *grades*

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	user_id	int(11)			No	None		
3	semester	int(11)			No	None		
4	mata_kuliah	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None		
5	sks	int(11)			No	None		
6	nilai_angka	float			No	75		
7	nilai	varchar(2)	utf8mb4_general_ci		No	None		
8	bobot	float			No	None		

Gambar 2. 2 Struktur Tabel *Grades*

Sehingga dari 2 tabel tersebut dibangun relasi *one to many* antara *users* dan *grades* (satu *user* dapat memiliki banyak nilai), berikut ini gambar *Entity Relation Diagram* (ERD):



Gambar 2. 3 ERD database 4in Sight

2.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi 4in Sight adalah *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan *Problem-Based Development*. Tahapan penelitian meliputi:

2.2.1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola nilai akademik mereka, yaitu:

1. Kesulitan dalam menghitung IPS dan IPK secara manual
2. Pencatatan nilai yang terfragmentasi di berbagai media
3. Kurangnya visualisasi untuk memahami tren prestasi
4. Kesulitan dalam perencanaan akademik berbasis data

Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi terhadap kebutuhan mahasiswa dan analisis terhadap keterbatasan sistem yang ada.

2.2.2. Studi Literatur

Melakukan kajian terhadap:

1. Sistem Penilaian Akademik: Mempelajari sistem penilaian yang digunakan di perguruan tinggi Indonesia, termasuk konversi nilai huruf ke bobot dan perhitungan IPS/IPK.
2. Teknologi Web: Mempelajari *framework* web modern, khususnya *Flask* (Python), untuk pengembangan aplikasi web yang efisien.
3. *Database Management*: Mempelajari desain *database* relational dan *best practices* dalam menyimpan data akademik.
4. *Data Visualization*: Mempelajari *library* visualisasi data seperti *Chart.js* untuk menyajikan informasi dalam bentuk grafik.
5. *User Experience Design*: Mempelajari prinsip-prinsip UX/UI untuk menciptakan *interface* yang *user-friendly*.

Penelitian terbaru menunjukkan pentingnya pemilihan *library* visualisasi data yang tepat. Menurut Saviano (2024), Chart.js merupakan pilihan ideal untuk dashboard akademik karena kemudahan implementasi dan responsivitas yang baik. Studi komparatif oleh Abid (2024) membandingkan 20 *library* JavaScript untuk visualisasi data dan menemukan bahwa Chart.js unggul dalam kesederhanaan dan performa untuk proyek skala kecil hingga menengah. Dalam konteks sistem informasi akademik, penelitian oleh Khan dan Ghosh (2021) melakukan review komprehensif terhadap 50 studi tentang *Educational Data Mining* (EDM) dan menemukan bahwa visualisasi data yang intuitif meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami performa akademik mereka hingga 40%.

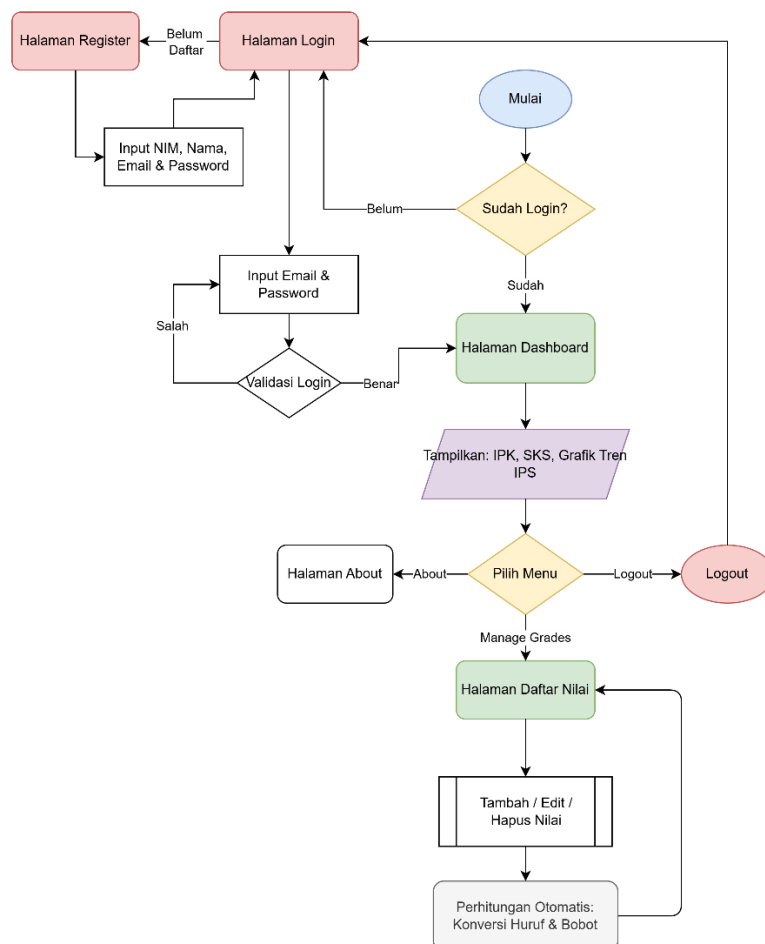
2.2.3. Analisis Kebutuhan

Melakukan analisis terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi:

1. Kebutuhan fungsional meliputi sistem autentikasi (*login, logout, register*), CRUD data nilai (*Create, Read, Update, Delete*), perhitungan otomatis IPS/IPK, visualisasi data akademik, dan *dashboard* analisis prestasi.
2. Kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan data (*password hashing, session management*), responsivitas (dapat diakses dari berbagai perangkat), performa (*loading time* yang cepat), dan *usability* (mudah digunakan).

2.2.4. Perancangan Sistem

Merancang arsitektur sistem, *database schema*, *user interface*, dan alur kerja aplikasi berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Berikut adalah *flowchart* alur kerja aplikasi:



Gambar 2. 4 *Flowchart* Aplikasi 4in Sight

2.2.5. Implementasi

Mengembangkan aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat menggunakan teknologi yang dipilih (Flask, SQLite, Chart.js, dll).

2.2.6. Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap fungsionalitas setiap fitur, akurasi perhitungan IPS/IPK, keamanan sistem, responsivitas *interface*, dan kompatibilitas *browser*.

2.2.7. Evaluasi

Mengevaluasi hasil pengembangan aplikasi terhadap tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

2.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Waterfall Model* dengan modifikasi iterative pada tahap tertentu. Model ini dipilih karena *requirement* aplikasi sudah jelas serta tidak banyak berubah, teknologi yang digunakan sudah familiar, *timeline* pengembangan yang terbatas, dan *scope project* yang terukur.

2.3.1. Tahapan Pengembangan

1. *Requerment analysis* (Analisis kebutuhan), pada tahap ini dilakukan:

- Identifikasi kebutuhan *user* (mahasiswa)
- Penentuan fitur-fitur yang akan dikembangkan
- Analisis batasan dan constraint sistem
- Pembuatan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional

Output-nya dokumen spesifikasi kebutuhan sistem

2. *System Design* (Perancangan sistem), pada tahap ini dilakukan:

- Perancangan - arsitektur aplikasi (*MVC pattern*)
- Perancangan database schema (ERD)
- Perancangan *user interface* (*wireframe/mockup*)
- Perancangan algoritma perhitungan IPS/IPK
- Perancangan alur kerja sistem (*flowchart*)

Output-nya diagram arsitektur sistem, ERD, *wireframe*, dan *flowchart* alur sistem

3. *Implementation* (Implementasi), pada tahap ini dilakukan:

- *Setup - environment development*
- Implementasi *database* menggunakan SQLAlchemy ORM
- Implementasi *backend* (*routes, controllers, models*)
- Implementasi *frontend* (*HTML, CSS, JavaScript*)
- Implementasi fitur autentikasi
- Implementasi fitur CRUD nilai
- Implementasi perhitungan IPS/IPK
- Implementasi visualisasi data dengan Chart.js
- Implementasi *responsive design*

Output-nya *source code* aplikasi yang berfungsi

4. *Testing* (Pengujian), pada tahap ini dilakukan:

- *Unit testing* untuk setiap fungsi
- *Integration testing* untuk alur lengkap
- *Functional testing* untuk setiap fitur
- *Security testing* (SQL injection, XSS, password hashing)
- *Usability testing*
- *Browser compatibility testing*

Output-nya *test report*, *bug list*, dan *compability testing*

5. *Deployment* (Penggelaran), pada tahap ini dilakukan:

- *Setup* aplikasi untuk *local development*
- Dokumentasi cara instalasi dan menjalankan aplikasi
- *User guide*/manual penggunaan

Output-nya aplikasi yang siap digunakan

6. *Maintenance* (Pemeliharaan), tahap ini mencakup *bug fixing* jika ditemukan eror dan penyesuaian fitur.

2.3.2. Arsitektur Aplikasi

Aplikasi 4in Sight menggunakan arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) dengan struktur sebagai berikut:

1. Model

- *ModulUser.py*: Mengelola logika data *user*
- *ModulGrade.py*: Mengelola logika data nilai, konversi nilai, dan perhitungan bobot

2. View

- *Template HTML* (*login.html, signup.html, dashboard.html, grades.html, add_grade.html, edit_grade.html, about.html*)
- *Static files* (CSS untuk *styling*, JavaScript untuk *interactivity*)

3. Controller

- *ControlAuth.py*: Menangani autentikasi (*login, signup, logout*)
- *ControlGrade.py*: Menangani CRUD nilai dan perhitungan IPS/IPK

4. Configuration

- *config.py*: Konfigurasi *database* dan *secret key*
- *__init__.py*: Inisialisasi *database*

5. Main application

- *app.py*: *Entry point* aplikasi, *routing*, dan integrasi semua komponen

2.4 Perangkat Lunak Pendukung Aplikasi

2.4.1. Bahasa Pemrograman

- Python 3.x; bahasa pemrograman utama untuk *backend*, digunakan untuk *logic* aplikasi, dan dipilih karena sintaks yang *clean*
- HTML5; bahasa *markup* untuk struktur halaman web, digunakan untuk membuat *template pages*, dan semantic HTML untuk SEO yang lebih baik
- CSS3; bahasa *styling* untuk tampilan aplikasi
- JavaScript (ES6+); bahasa *scripting* untuk *interactivity* di sisi *client*

2.4.2. *Framework dan Library*

- Flask 2.x; *micro web framework* untuk Python dan sebagai *backend framework*
- Flask-Login; digunakan untuk mengelola *login, logout, dan authentication*
- Flask-SQLAlchemy
- Werkzeug; *WSGI utility library* digunakan untuk *password hashing*
- Chart.js 3.x; *JavaScript library* untuk visualisasi data

2.4.3. *Database*

Pemilihan Flask sebagai framework web telah didukung oleh berbagai penelitian terkini. Grinberg (2024) dalam Flask Mega-Tutorial yang telah direvisi untuk tahun 2024 menekankan bahwa Flask ideal untuk aplikasi skala kecil hingga menengah karena fleksibilitas dan kesederhanaannya. DigitalOcean (2025) dalam tutorial praktisnya menunjukkan bahwa Flask memungkinkan pengembangan aplikasi CRUD dengan cepat menggunakan SQLite dan SQLAlchemy. Untuk visualisasi data, kombinasi Flask dengan Chart.js telah terbukti efektif dalam membangun dashboard interaktif (Saviano, 2024). Penelitian oleh Monterail (2025) membandingkan 15 library visualisasi JavaScript dan menyimpulkan bahwa Chart.js memiliki balance terbaik antara kemudahan penggunaan dan performa untuk aplikasi dashboard akademik.

- SQLite 3, *realitional database management system*, digunakan untuk menyimpan data *user* dan *grades*, *file-based database*, cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah, serta terintegrasi Python melalui SQLAlchemy

2.4.4. *Tools Development*

- Visual Studio Code; *code editor* untuk menulis dan mengedit kode
- Git; digunakan untuk *tracking* perubahan kode
- *Browser Developer Tools*; Chrome DevTools digunakan untuk *debugging frontend, inspect element, dan network monitoring*
- Python Virtual Environment (venv); *isolated Python environment* digunakan untuk *manage dependencies dan packages*

2.4.5. Perangkat Keras

Spesifikasi minimum untuk menjalankan aplikasi:

- *Processor*: Intel Core i3 atau lebih
- *RAM*: Minimum 4GB
- *Storage*: Minimum 500MB *free space*
- *Network*: Tidak diperlukan untuk *local development*
- *Display*: Resolusi minimum 1024×768 untuk optimal *viewing*

2.4.6. Web Browser

Browser yang mendukung aplikasi salah satunya Google Chrome dan semua *browser* modern yang mendukung HTML5, CSS3, dan ES6 JavaScript.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan krusial untuk memahami bagaimana aplikasi 4in Sight bekerja dalam menyelesaikan masalah pengelolaan nilai akademik mahasiswa secara sistematis. Tahapan ini mencakup analisis alur kerja yang dimulai dengan fase autentikasi, di mana sistem memastikan bahwa setiap pengguna memiliki akses pribadi terhadap datanya melalui verifikasi akun. Pengguna yang belum terdaftar diwajibkan melakukan registrasi dengan menyertakan NIM, Nama, Email, dan Password yang kemudian disimpan secara aman menggunakan algoritma enkripsi *hash*. Setelah masuk ke dalam sistem, aplikasi menjalankan logika bisnis utama dalam fase pengolahan data, yang mana sistem secara otomatis mengubah nilai angka yang diinputkan menjadi informasi akademik yang bermakna. Proses ini secara cerdas menentukan nilai huruf berdasarkan standar yang berlaku, menghitung bobot angka mutu, hingga mengkalkulasi Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) secara *real-time*.

Efektivitas sistem 4in Sight juga didukung oleh kemampuan visualisasi data pada fase *dashboard*, di mana data akademik yang telah diproses disajikan kembali menggunakan *library* Chart.js untuk menciptakan grafik tren dan distribusi nilai yang interaktif. Selain alur kerja tersebut, analisis sistem ini juga mengidentifikasi kebutuhan fungsional fundamental yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Hal ini mencakup manajemen akun yang aman, form input nilai yang cerdas dengan kalkulasi bobot otomatis, serta penyajian statistik akademik yang selalu diperbarui saat terjadi perubahan data. Seluruh riwayat akademik pengguna diorganisir ke dalam sistem manajemen nilai yang memungkinkan mahasiswa untuk melihat, menambah, mengedit, atau menghapus catatan nilai mereka (CRUD) guna memastikan akurasi data yang tersimpan. Integrasi antara alur kerja yang terstruktur dan pemenuhan kebutuhan fungsional ini menjadikan 4in Sight sebagai alat analisis yang andal bagi perjalanan akademik mahasiswa.

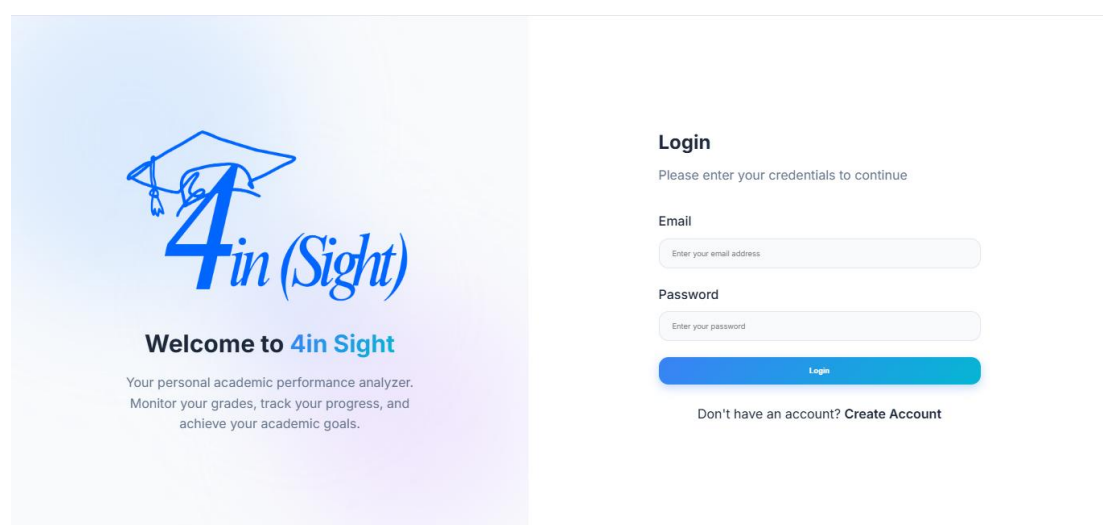
Analisis data akademik mahasiswa telah menjadi fokus penelitian intensif dalam beberapa tahun terakhir. Studi oleh Yağcı (2022) menggunakan *machine learning algorithms* untuk memprediksi performa mahasiswa dengan akurasi hingga 87%. Penelitian *educational data mining* oleh Khan dan Ghosh (2021) yang melakukan *systematic review* terhadap 50 studi menemukan bahwa visualisasi data yang efektif dapat meningkatkan *self-awareness* mahasiswa terhadap performa akademik mereka. Li et al. (2022) mengembangkan *deep neural network* yang dapat memprediksi *student achievement* menggunakan *multi-source campus data*, menunjukkan bahwa integrasi berbagai sumber data akademik menghasilkan insight yang lebih komperhensif. Dalam konteks *dashboard* mahasiswa, penelitian Borna et al. (2024) menemukan bahwa *click data analysis* dengan AI dapat memberikan *early warning system* untuk mahasiswa yang berisiko mengalami penurunan performa akademik.

3.2 Interface Aplikasi

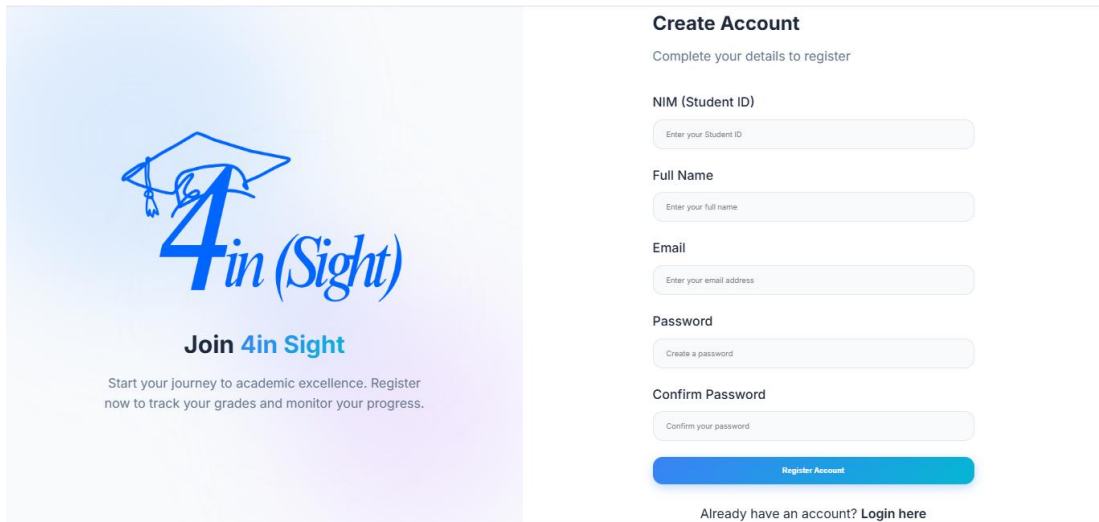
Antarmuka aplikasi 4in Sight dirancang dengan prinsip *Modern-Clean Design* menggunakan nuansa warna *off-white* dan aksen biru profesional. Berikut adalah deskripsi dari setiap halaman utama:

3.2.1. Halaman *Login* dan *Signup*

Halaman ini merupakan pintu masuk utama aplikasi. Desainnya dibagi menjadi dua bagian:



Gambar 3. 1 Halaman *Login* 4in Sight



Create Account

Complete your details to register

NIM (Student ID)
Enter your Student ID

Full Name
Enter your full name

Email
Enter your email address

Password
Create a password

Confirm Password
Confirm your password

[Register Account](#)

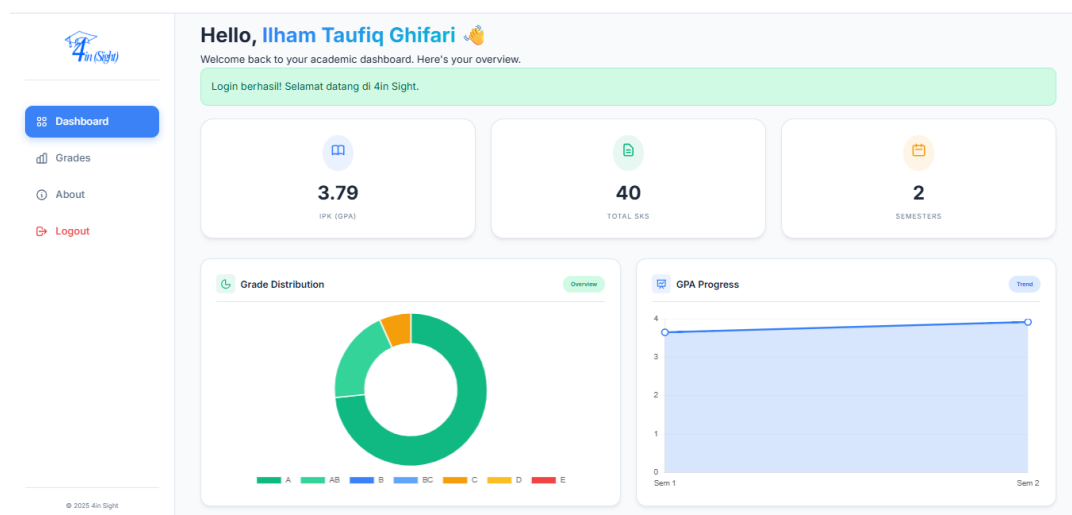
Already have an account? [Login here](#)

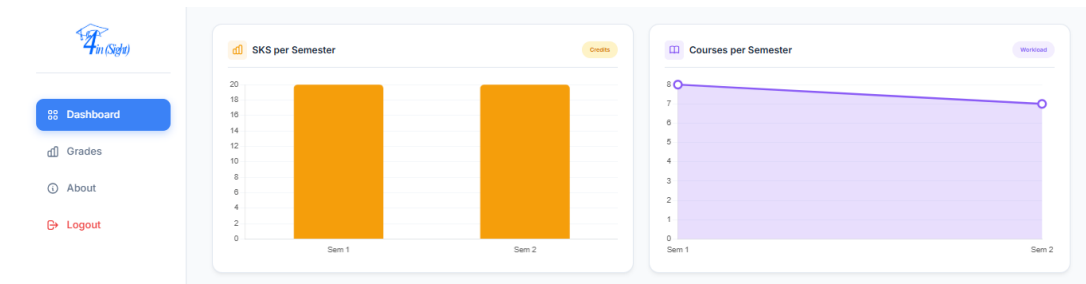
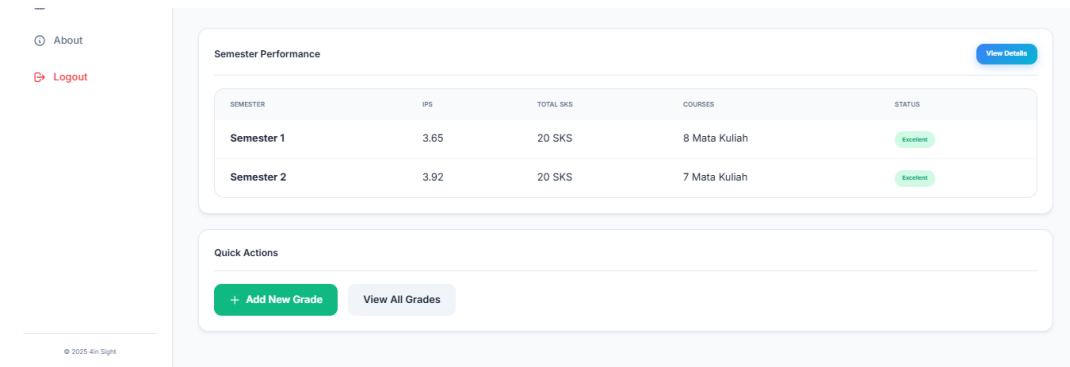
Gambar 3. 2 Halaman *Sighup* 4in Sight

- Sisi kiri (*Branding*); menampilkan logo 4in Sight dan teks selamat datang dengan latar belakang animasi *glowing orbs* yang memberikan kesan premium dan modern.
- Sisi kanan (*Form*); berisi *form input* yang bersih dengan validasi *real-time*. Halaman ini dirancang minimalis agar pengguna bisa fokus pada proses autentikasi.

3.2.2. Halaman *Dashboard*

Dashboard adalah pusat informasi bagi mahasiswa. Komponen utamanya meliputi:

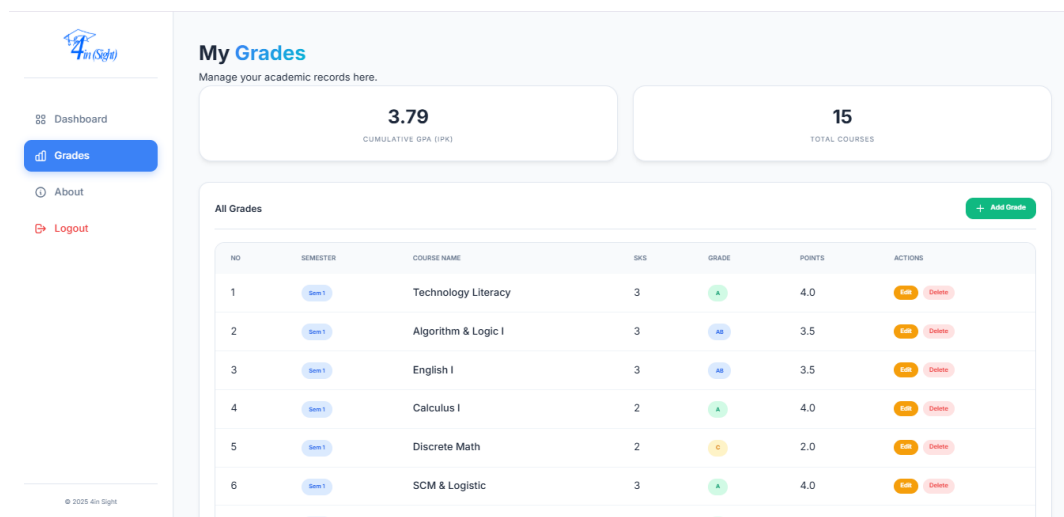
Gambar 3. 3 Halaman *Dashboard*

Gambar 3. 4 Halaman *Dashboard* LanjutanGambar 3. 5 Halaman *Dashboard* Lanjutan

- *Stat Cards*: Tiga kartu utama di bagian atas yang menampilkan IPK Kumulatif, Total SKS, dan Jumlah Semester.
- *Tren Grafik IPS per Semester*: Grafik garis (*Line Chart*) yang menunjukkan naik-turunnya performa akademik pengguna.
- *Penyebaran Nilai (Grade Distribution)*: Grafik donat (*Doughnut Chart*) yang menunjukkan perbandingan jumlah nilai A, B, C, dst.
- *Semester Performance Table*: Ringkasan data per semester yang menyertakan label status seperti "Excellent" untuk IPS tinggi.

3.2.3. Halaman Manajemen Nilai (*Grades*)

Halaman ini menyajikan data akademik dalam format tabel yang terperinci. Fitur utamanya adalah:



My Grades
Manage your academic records here.

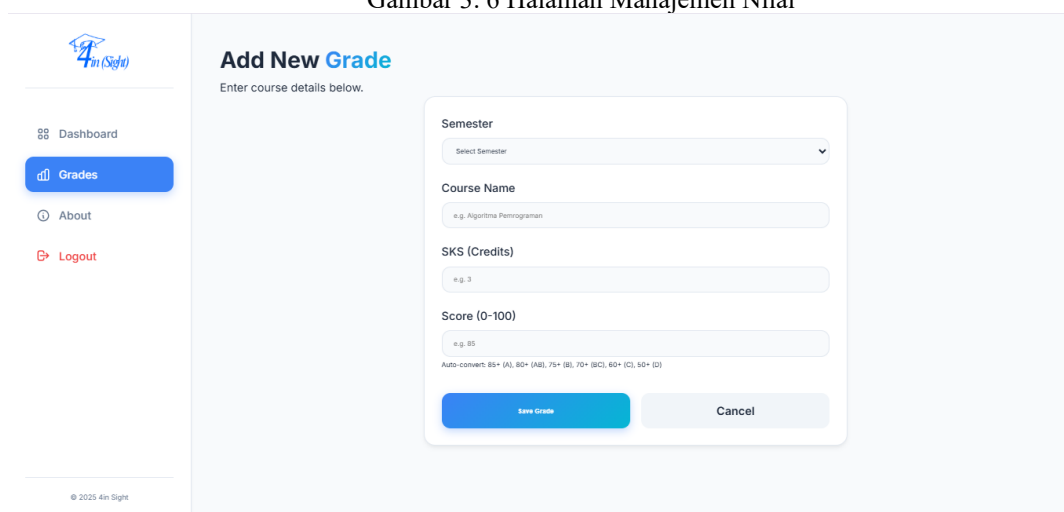
3.79
CUMULATIVE GPA (IPK)

15
TOTAL COURSES

All Grades + Add Grade

NO	SEMESTER	COURSE NAME	SKS	GRADE	POINTS	ACTIONS
1	Sem 1	Technology Literacy	3	A	4.0	Edit Delete
2	Sem 1	Algorithm & Logic I	3	A-	3.5	Edit Delete
3	Sem 1	English I	3	A-	3.5	Edit Delete
4	Sem 1	Calculus I	2	A	4.0	Edit Delete
5	Sem 1	Discrete Math	2	C	2.0	Edit Delete
6	Sem 1	SCM & Logistic	3	A	4.0	Edit Delete

Gambar 3. 6 Halaman Manajemen Nilai



Add New Grade
Enter course details below.

Semester
Select Semester

Course Name
e.g. Algoritma Pemrograman

SKS (Credits)
e.g. 3

Score (0-100)
e.g. 85
Auto-convert: 85+ (A), 80+ (AB), 75+ (BB), 70+ (BC), 60+ (C), 50+ (D)

Save Grade Cancel

Gambar 3. 7 Halaman Menambahkan Nilai

Edit Grade
Update your course details below.

Semester
Semester 1

Course Name
Technology Literacy

SKS (Credits)
3

Score (0-100)
Re-enter score to update grade
Current stored grade: A

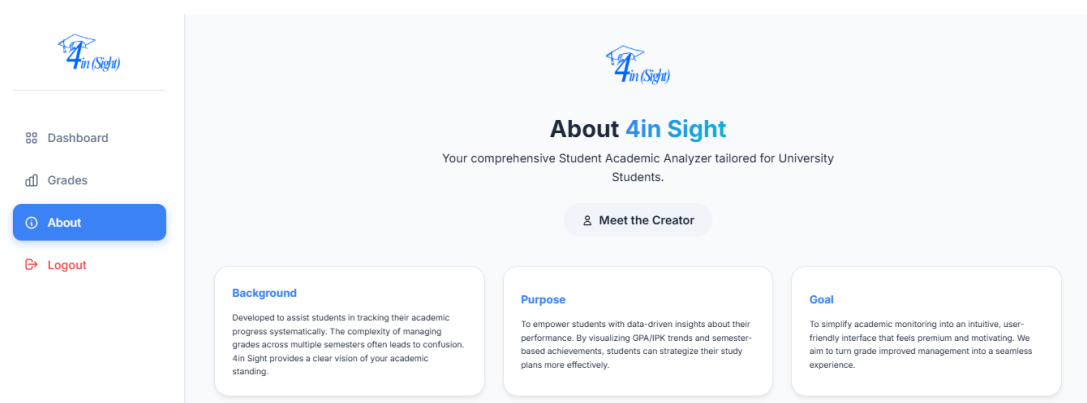
Update Grade Cancel

Gambar 3. 8 Halaman Edit Nilai

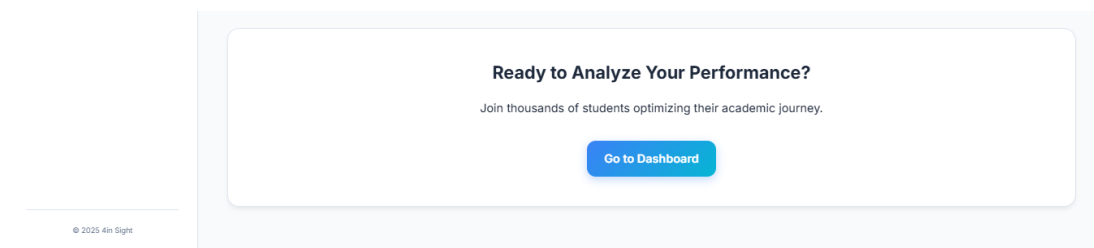
- **Daftar Mata Kuliah:** Menampilkan detail semester, kode/nama mata kuliah, SKS, dan nilai hasil konversi.
- **Aksi CRUD:** Tombol pintas untuk menambah nilai baru (*Add Grade*), mengedit data yang sudah ada, atau menghapus data secara permanen.
- **Header Statistik:** Tetap menampilkan IPK dan Total SKS di bagian atas sebagai pengingat progres pengguna.

3.2.4. Halaman About dan Profil Kreator

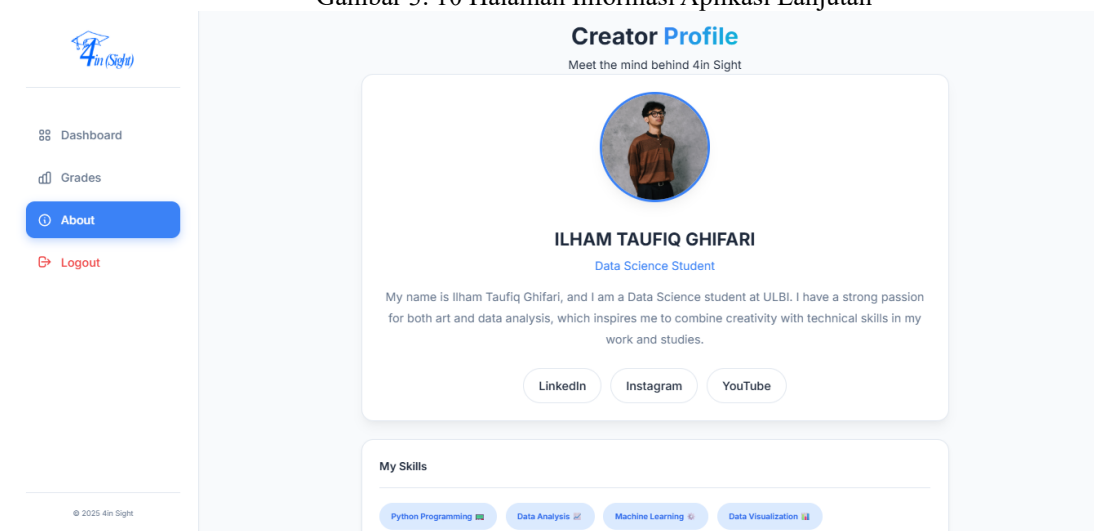
Halaman ini berfungsi sebagai dokumentasi aplikasi dan informasi pengembang.



Gambar 3. 9 Halaman Informasi Aplikasi



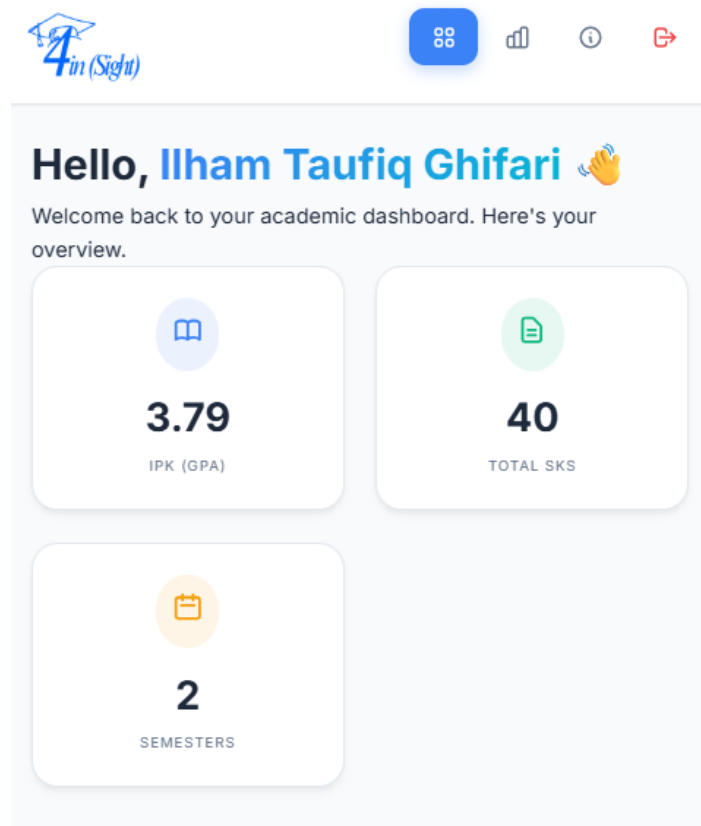
Gambar 3. 10 Halaman Informasi Aplikasi Lanjutan



Gambar 3. 11 Halaman Profil Kreator

- Informasi Aplikasi: Menjelaskan makna nama "4in Sight" dan tujuan visioner dari platform ini.
- Profil Kreator: Menampilkan informasi mengenai pengembang aplikasi, termasuk latar belakang pendidikan dan keahlian teknis yang digunakan untuk membangun sistem ini.

3.2.5. Responsivitas Antarmuka



Gambar 3. 12 *Interface* untuk Perangkat Seluler

Seluruh antarmuka 4in Sight telah dioptimalkan untuk perangkat seluler. Sistem navigasi menggunakan *sidebar* yang akan menyesuaikan ukurannya pada layar kecil, memastikan mahasiswa dapat mengecek nilai mereka dengan nyaman melalui *smartphone* maupun *desktop*.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan analisis yang telah dilakukan pada aplikasi 4in Sight (*Four Insight*), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya:

1. Efisiensi Perhitungan Akademik: Aplikasi telah berhasil mempermudah mahasiswa dalam menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) secara otomatis, cepat, dan akurat. Dengan sistem konversi nilai otomatis dari skala 0-100 ke huruf dan bobot, risiko kesalahan hitung manual dapat dihilangkan sepenuhnya.
2. Sentralisasi Data Nilai: Sistem telah berhasil menyediakan wadah pencatatan nilai yang terorganisir dan terpusat dengan menggunakan *database* SQLite. Hal ini memastikan data nilai mahasiswa tersimpan secara sistematis per semester, aman, dan tidak mudah hilang atau terfragmentasi seperti pada metode pencatatan manual.
3. Visualisasi Intuitif: Aplikasi mampu memberikan visualisasi dan *insight* yang jelas melalui penggunaan dashboard interaktif berbasis *library* Chart.js. Grafik tren IPS per semester dan diagram distribusi nilai membantu mahasiswa memahami progres dan pola prestasi akademik mereka secara visual dalam hitungan detik.
4. Dukungan Strategi Akademik: Fitur *dashboard* analisis yang menyajikan metrik statistik (seperti total SKS dan riwayat semester) terbukti efektif dalam membantu mahasiswa mengevaluasi performa mereka. Dengan data historis yang tersedia, mahasiswa dapat lebih mudah merencanakan strategi akademik, seperti menentukan target IPK untuk semester berikutnya atau mengevaluasi beban SKS yang diambil.
5. Aksesibilitas Tanpa Batas: Pengembangan berbasis *website* (*Flask Framework*) memastikan akses informasi nilai menjadi sangat mudah dan cepat. Mahasiswa dapat mengakses data akademik mereka kapan saja dan dari

mana saja melalui berbagai perangkat (*desktop*, *tablet*, maupun *smartphone*) hanya dengan menggunakan *browser*.

4.2. Saran

Meskipun aplikasi 4in Sight telah memenuhi fungsionalitas utama yang direncanakan, masih terdapat beberapa ruang untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan manfaat bagi pengguna:

1. Integrasi Sistem Eksternal: Di masa mendatang, aplikasi dapat dikembangkan agar memiliki fitur sinkronisasi otomatis dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) perguruan tinggi, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi menginputkan nilai secara manual.
2. Fitur Ekspor Data: Disarankan untuk menambahkan fitur unduh atau ekspor data dalam format PDF atau Excel. Fitur ini akan sangat berguna bagi mahasiswa yang membutuhkan salinan fisik atau lampiran pendukung untuk keperluan administratif.
3. Logika Prediksi IPK: Pengembangan fitur GPA Simulator atau simulasi nilai akan sangat bermanfaat. Dengan fitur ini, mahasiswa dapat menginput nilai target untuk melihat dampaknya terhadap IPK kumulatif mereka di masa depan.
4. Sistem Notifikasi dan Pengingat: Penambahan sistem pengingat untuk penginputan nilai di akhir semester atau notifikasi pencapaian tertentu dapat meningkatkan keterlibatan pengguna (*user engagement*) dalam memonitor prestasi mereka.
5. Pengembangan ke Platform *Mobile*: Mengingat tingginya penggunaan *smartphone*, pengembangan aplikasi menjadi aplikasi mobile natif (Android/iOS) atau *Progressive Web App* (PWA) yang lebih optimal akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, E. B. (2024). Top 20 JavaScript libraries for data visualization for 2024. FusionCharts. <https://www.fusioncharts.com/blog/top-20-javascript-libraries-for-data-visualization-for-2022/>
- Borna, M. R., Saadat, H., Hojjati, A. T., & Akbari, E. (2024). Analyzing click data with AI: Implications for student performance prediction and learning assessment. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1421479>
- Fazil, M., Rísquez, A., & Halpin, C. (2024). A novel deep learning model for student performance prediction using engagement data. *Journal of Learning Analytics*, 11(2), 23-41. <https://doi.org/10.18608/jla.2024.7985>
- Grinberg, M. (2024). The Flask mega-tutorial, part I: Hello, world! Miguel Grinberg Blog. <https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world>
- Jayashanka, R., Hettiarachchi, E., & Hewagamage, K. P. (2022). Technology enhanced learning analytics dashboard in higher education. *The Electronic Journal of e-Learning*, 20(2), 151-170. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1333749.pdf>
- Khan, A., & Ghosh, S. K. (2021). Student performance analysis and prediction in classroom learning: A review of educational data mining studies. *Education and Information Technologies*, 26(1), 205-240. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10230-3>
- Li, X., Zhang, Y., Cheng, H., Li, M., & Yin, B. (2022). Student achievement prediction using deep neural network from multi-source campus data. *Complex & Intelligent Systems*, 8, 5143-5156. <https://doi.org/10.1007/s40747-022-00731-8>
- Pallathadka, H., et al. (2023). Classification and prediction of student performance data using various machine learning algorithms. *Materials Today: Proceedings*, 80, 3782-3785. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.358>

- Raju, C., Hariharan, P. R., Hemachandran, S. B., & Jagdeesh, R. (2024). AI based student performance dashboard. *International Journal of Emerging Research in Management and Technology*, 4(12), 1985-1989. <https://www.ijprems.com/ijprems-paper/ai-based-student-performance-dashboard>
- Ronacher, A. (2021). Flask for fun and profit [Conference presentation]. PyBay 2016. <https://github.com/pallets/flask>
- Saviano, F. (2024). Build responsive dashboards with Chart.js. Medium. <https://medium.com/@francesco.saviano87/build-responsive-dashboards-with-chart-js-fc5f7cc42f52>
- Shafiq, D. A. K., Marjani, M., Habeeb, R. A. A., & Asirvatham, D. (2022). Student retention using educational data mining and predictive analytics: A systematic literature review. *IEEE Access*, 10, 72480-72503. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3188767>
- Yağcı, M. (2022). Educational data mining: Prediction of students' academic performance using machine learning algorithms. *Smart Learning Environments*, 9(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s40561-022-00192-z>
- DigitalOcean. (2025). Build a Flask Python web app from scratch. DigitalOcean Community Tutorials. <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-make-a-web-application-using-flask-in-python-3>
- Monterail. (2025). 15 top JavaScript data visualization libraries. Monterail Blog. <https://www.monterail.com/blog/javascript-libraries-data-visualization>
- AlAli, R., Wardat, Y., Saleh, S., & Alshraifin, N. (2024). Evaluation of STEM-aligned teaching practices for gifted mathematics teachers. *European Journal of STEM Education*, 9, 08. <https://doi.org/10.20897/ejsteme/14625>
- BINUS University. (2023). Perhitungan indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif (GPS and GPA calculation). BINUS Higher Education Support. <https://support.binus.ac.id/519-154670>

Wardat, Y., Tashtoush, M. A., AlAli, R., & Saleh, S. (2023). ChatGPT: A revolutionary tool for teaching and learning mathematics. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 19(7), em2286. <https://doi.org/10.29333/ejmste/13272>